

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



پیاده سازی سیستم پایگاه داده

نام مدرس:

علی صیادی

نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

فهرست مطالب این جلسه

دستور الحاق ضربدری (Cross Join)

دستور الحاق درونی (inner join)

دستور الحاق بیرونی راست (Right outer join)

دستور الحاق بیرونی چپ (Left outer join)

پیوند با خود (پیوند یک جدول با خودش)

دستور الحاق ضربدری (CROSS JOIN)

در این الحاق هر سطر از یک جدول با کلیه سطرها از جدول دیگر متناظر می‌گردد، به عبارت دیگر به ازای هر سطر از یک جدول کلیه سطرها از جدول دیگر نمایش داده می‌شود. برای مثال اگر جدول Student شامل ۱۱ سطر و جدول StCo (انتخاب واحد) شامل ۹ سطر باشد، جدول حاصل از الحاق ضربدری شامل 99 (11×9) سطر خواهد بود. قالب کلی الحاق ضربدری به صورت زیر است:

(مثال) الحاق ضربدری جدول دانشجو و انتخاب واحد را انجام دهید.

```
SELECT column\,... FROM TABLE\ CROSS JOIN  
TABLE۲
```

SQLQuery1.sql - D:\CAOB13\ASUS (63)) * X

```
SELECT TblStudent.Stid, StName , CoID FROM TblStCo  
CROSS JOIN TblStudent
```

121 %

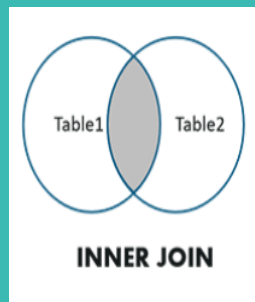
Results Messages

	Stid	StName	CoID
1	4000304	زهرآ آذر زاده	2001
2	4000321	فاطمه رمضان	2001
3	9713843	رضا طاهر زاده	2001
4	9830403	محمد محمدی	2001
5	9921341	زهرآ استیث	2001
6	9921342	فرید محمدی	2001
7	9921343	فاطمه بهرامی	2001
8	9922312	رضا شریفی	2001
9	9932932	سید محمدی	2001
10	9992321	سید محمدی	2001
11	98123844	سید رضا	2001
12	4000304	زهرآ آذر زاده	1005
13	4000321	فاطمه رمضان	1005
14	9713843	رضا طاهر زاده	1005
15	9830403	محمد محمدی	1005
16	9921341	زهرآ استیث	1005
17	9921342	فرید محمدی	1005
18	9921343	فاطمه بهرامی	1005
19	9922312	رضا شریفی	1005

دستور الحاق درونی (INNER JOIN)

در این نوع اتصال کلیه سطرها از جدول سمت چپ همراه با سطری متناظر آن از جدول سمت راست نمایش داده می‌شود، بطوریکه شرط اتصال برای آنها برقرار باشد. قالب کلی الحاق درونی به صورت زیر است:

```
SELECT Column_Name(s)
FROM table\
[INNER] JOIN table\
ON table\ .Column_Name=table\ .Column_Name
```



شرط اتصال همان عبارت بعد از ON است. در واقع از جدول سمت راست و چپ سطرهایی برگشت داده می‌شوند که ستون شرط آنها مشابه هم هستند.

مثال) دستوری بنویسید که نام دانشجویانی که نمرات قبولی کسب نکرده اند را برگرداند

```
SELECT StName AS [نام دانشجو]
FROM TblStudent
INNER JOIN TblStCo
ON TblStudent.StId = TblStCo.StId
WHERE Grade < 10
```

121 %

Results

Messages

	نام دانشجو
1	فاطمه بهرامی
2	سید محمودی

مثالی دیگر از دستور الحاق درونی (INNER JOIN)

دستوری بنویسید که شماره دانشجویی، نام دانشجو، نام دروسی را که نمره‌ی قبولی کسب نکرده‌اند را برگرداند.

نکته: دقت شود که گذاشتن INNER قبل از دستور JOIN اختیاری است.

```
SELECT TblStudent.StId AS [شماره دانشجویی],  
TblStudent.StName AS [نام و نام خانوادگی دانشجو],  
TblCourse.Cotitle AS [نام درس],  
Grade AS [نمره]  
FROM TblStudent INNER JOIN  
TblStCo on TblStudent.StId = TblStCo.StId  
INNER JOIN TblCourse ON  
TblStCo.CoID= TblCourse.CoID  
WHERE Grade < 10
```

161 %

Results Messages

ردیف	نام درس	نام و نام خانوادگی دانشجو	شماره دانشجویی
1	کارگاه برنامه نویسی جاب	آصفه پیراه	9921343
2	آزمایشگاه پایگاه داده	سید محسن	9932932

مثالی دیگر از دستور الحاق درونی (INNER JOIN)

دستوری که نام دروس ۳ واحدی که انتخاب شده‌اند را برگرداند.

```
SELECT DISTINCT(TblCourse.Cotitle),  
TblCourse.Credit  
FROM TblCourse INNER JOIN TblStCo  
ON TblStCo.CoID = TblCourse.CoID  
WHERE Credit=3
```

121 %

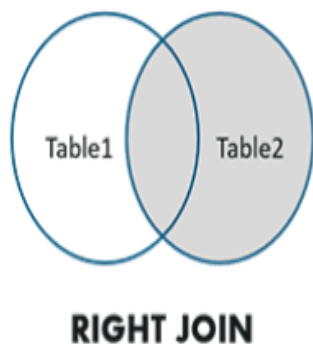
Results Messages

	Cotitle	Credit
1	پایگاه داده	3
2	شیء	3

دستور الحاق بیرونی راست (RIGHT OUTER JOIN)

در این نوع الحاق کلیه سطرها از جدول سمت راست نمایش داده می‌شود؛ اما از جدول سمت چپ فقط سطرهایی بازگشت داده می‌شود که شرط اتصال برای آنها برقرار است و به جای سطرهای دیگر در مقابل سطرهای جدول سمت راست مقدار NULL در ستون‌ها قرار می‌دهد. قالب کلی الحاق بیرونی راست به صورت زیر هست:

```
SELECT Column_Name(s)
FROM table1
RIGHT OUTER JOIN table2
ON table1.Column_Name=table2.Column_Name;
```



مثال) حاصل الحاق بیرونی راست دو جدول Student و StCo را بدست آورید

```
SELECT TblStudent.StId,
TblStudent.StName, TblStCo.CoID,
TblStCo.Grade
FROM TblStCo RIGHT OUTER JOIN TblStudent
ON TblStCo.StId= TblStudent.StId
```

121 %

Results Messages

	StId	StName	CoID	Grade
1	4000304	زهرآقداوند	NULL	NULL
2	4000321	فاطمه رضایی	1001	17.00
3	4000321	فاطمه رضایی	1002	16.00
4	9713843	رضا طاهرزاد	2001	19.00
5	9830403	محمد محمدی	2001	18.00
6	9830403	محمد محمدی	1001	17.00
7	9830403	محمد محمدی	1004	14.00
8	9921341	زهراسنیدی	NULL	NULL
9	9921342	مریم محتشمی	NULL	NULL
10	9921343	فاطمه بهرامی	1005	9.00
11	9922312	رضا شریفی	NULL	NULL
12	9932932	سحبده محمودی	1002	8.00
13	9992321	سحبده محمدی	NULL	NULL
14	98123844	سحبده رضایی	1004	18.00

مثالی دیگر از دستور الحاق بیرونی راست (RIGHT OUTER JOIN)

(مثال) دستوری بنویسید که دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده‌اند را برگرداند.

```
SELECT TblStudent.StId,  
TblStudent.StName, TblStCo.CoID,  
TblStCo.Grade  
FROM TblStCo RIGHT OUTER JOIN TblStudent  
ON TblStCo.StId = TblStudent.StId Where  
CoID IS NULL
```

121 %

Results

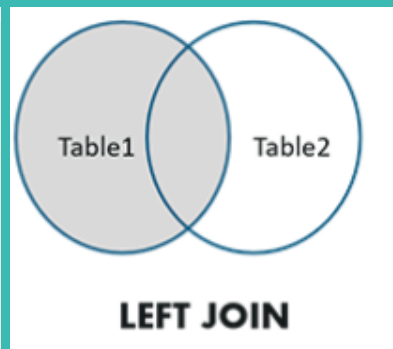
Messages

	StId	StName	CoID	Grade
1	4000304	زهرا آبی زاده	NULL	NULL
2	9921341	زهرا سعیدی	NULL	NULL
3	9921342	مریم محمدی	NULL	NULL
4	9922312	رضا شریفی	NULL	NULL
5	9992321	سعید محمدی	NULL	NULL

دستور الحاق بیرونی چپ (LEFT OUTER JOIN)

در این نوع الحاق کلیه سطرها از جدول سمت چپ نمایش داده می‌شود؛ اما از جدول سمت راست فقط سطرهایی بازگشت داده می‌شود که شرط اتصال برای آنها برقرار است و به جای سطرهای دیگر در مقابل سطرهای جدول سمت چپ مقدار NULL در ستون‌ها قرار می‌دهد. قالب کلی الحاق بیرونی چپ به صورت زیر است.

```
SELECT Column_Name(s)
FROM table\
LEFT OUTER JOIN table\
ON table\ .Column_Name=table\ .Column_Name;
```



مثال) حاصل الحاق بیرونی چپ دو جدول Student و StCo را بدست آورید

```
SELECT TblStudent.StId,
TblStudent.StName, TblStCo.CoID,
TblStCo.Grade
FROM TblStCo LEFT OUTER JOIN TblStudent
ON TblStCo.StId = TblStudent.StId
```

121 %

Results Messages

	StId	StName	CoID	Grade
1	9713843	رضا طاهر زاده	2001	19.00
2	9830403	محمد محمدی	2001	18.00
3	4000321	فاطمه رضایی	1001	17.00
4	4000321	فاطمه رضایی	1002	16.00
5	9830403	محمد محمدی	1001	17.00
6	9830403	محمد محمدی	1004	14.00
7	98123844	سپیده رضایی	1004	18.00
8	9921343	فاطمه بهرامی	1005	9.00
9	9932932	سپیده محمودی	1002	8.00

دستور پیوند با خود (پیوند یک جدول با خودش)

نوعی از الحاق است که در آن یک جدول با خودش ترکیب می‌شود. برای اینکه قادر باشید دوبار به یک جدول یکسان ارجاع کنید، حداقل بایستی یک نام مستعار به کار ببریم.

مثال) جدول دانشجو را با خودش پیوند دهید.

```
SELECT T1.StId, T1.StName, T1.Major, T1.Degree  
FROM TblStudent T1 JOIN TblStudent T2  
ON T1.StId = T2.StId
```

121 %

Results Messages

	StId	StName	Major	Degree
1	4000304	زهرآلود زاده	کامپیوتر	کارشناسی
2	4000321	فاطمه رضایی	کامپیوتر	کارشناسی
3	9713843	رضا طاهر زاده	شیمی	کارشناسی
4	9830403	محمد محمدی	کامپیوتر	کارشناسی
5	9921341	زهراسنجبت	معماری	کارشناسی
6	9921342	مریم محمدی	معماری	کارشناسی
7	9921343	فاطمه بهرامی	معماری	کارشناسی
8	9922312	رضا شریفی	کامپیوتر	کارشناسی
9	9932932	سید محمدی	کامپیوتر	کارشناسی ارشد
10	9992321	سید محمدی	معماری	کارشناسی
11	98123844	سید رضا	شیمی	کارشناسی

با تشکر از توجه شما